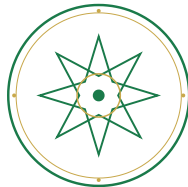


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Tahun Akademik 2025/2026



UIN SGD BANDUNG

PROPOSAL KKN TEMATIK

HalalChain

*Implementasi Protokol Transparansi Rantai Pasok Halal Berbasis Blockchain
untuk Konsumen dan UMKM di Jawa Barat*



• AMANAH DALAM SETIAP CATATAN

PROGRAM	KKN Tematik LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
KATEGORI	Sains & Teknologi untuk Pemberdayaan Umat
LOKASI	Bandung Raya, Jawa Barat
DURASI	8 Minggu (2 Bulan)
TIM PELAKSANA	6 Mahasiswa Prodi Teknik Informatika

Diajukan oleh:

Kelompok KKN Tematik HalalChain

Prodi Teknik Informatika · Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
Tim Pelaksana	3
Persetujuan dan Pengesahan	3
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Urgensi Jaminan Halal di Era Digital	5
1.3 Peran Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung	6
II. PERMASALAHAN MASYARAKAT	7
2.1 Identifikasi Masalah Utama	7
2.2 Problematika UMKM Halal di Jawa Barat	7
2.3 Kesenjangan Kepercayaan Konsumen Muslim	8
III. SOLUSI INOVATIF — HALALCHAIN	9
3.1 Konsep Dasar: Jembatan Digital Kepercayaan	9
3.2 Cara Kerja HalalChain (Non-Teknis)	9
3.3 Teknologi yang Digunakan dan Relevansinya	10
3.4 Prinsip Islami dalam Desain Sistem	11
IV. DAMPAK DAN MANFAAT	12
4.1 Manfaat bagi Konsumen Muslim	12
4.2 Manfaat bagi UMKM	12
4.3 Manfaat bagi Lembaga Sertifikasi (MUI/BPJPH)	13
4.4 Manfaat bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung	13
V. RENCANA IMPLEMENTASI DAN STRATEGI GO-TO-MARKET	15
5.1 Peta Pemangku Kepentingan (Stakeholder Map)	15
5.2 Kolaborasi Strategis	15
5.3 Target Lokasi dan Komunitas Sasaran	16
5.4 Strategi Sosialisasi dan Literasi Digital	16
VI. TIMELINE PELAKSANAAN (8 MINGGU)	18
Fase 1 — Fondasi & Pemetaan (Minggu 1–2)	18

Fase 2 — Pengembangan & Integrasi (Minggu 3–4)	18
Fase 3 — Pilot Launch & Sosialisasi (Minggu 5–6)	19
Fase 4 — Evaluasi & Dokumentasi (Minggu 7–8)	19
Visualisasi Gantt Chart	19
VII. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN	21
VIII. PENUTUP	23
8.1 Kesimpulan	23
8.2 Kontribusi terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi	23
8.3 Pernyataan Komitmen	24
LAMPIRAN	25
Lampiran A: Profil Singkat Tim	25
Lampiran B: Referensi dan Landasan Pustaka	25
Lampiran C: Glosarium Istilah Teknis	26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal	HalalChain: Implementasi Protokol Transparansi Rantai Pasok Halal Berbasis Blockchain untuk Konsumen dan UMKM di Jawa Barat
Program	KKN Tematik LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Lokasi Pelaksanaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Fokus: Bandung Raya & sekitarnya)
Durasi Pelaksanaan	8 Minggu (2 Bulan)
Total Anggota	6 Orang
Sumber Dana	Swadaya Mahasiswa + Dana KKN LP2M

Tim Pelaksana

No.	Nama	NIM	Peran
1	Muhammad Fatih Maulana	—	Ketua Kelompok
2	[Nama Anggota 2]	—	Lead Developer & Blockchain Engineer
3	[Nama Anggota 3]	—	Frontend Developer
4	[Nama Anggota 4]	—	Backend & IPFS Integration
5	[Nama Anggota 5]	—	UI/UX & Community Liaison
6	[Nama Anggota 6]	—	Dokumentasi & Akademik

Persetujuan dan Pengesahan

Proposal ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Bandung, _____ 2025

Ketua Kelompok KKN	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Kepala LP2M
(Muhammad Fatih Maulana)	(Pak Wisnu, M.Kom.)	(Pak Aep ...)

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari **240 juta jiwa** atau sekitar 87% dari total penduduk yang menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan ini tercermin dalam salah satu kewajiban fundamental seorang Muslim: memastikan bahwa setiap makanan dan produk yang dikonsumsi adalah **halalan thayyiban** — halal dalam sumber dan prosesnya, serta baik dan bermanfaat bagi jiwa dan raga.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi..."

Ayat ini bukan sekadar anjuran spiritual, melainkan sebuah **kewajiban syar'i** yang menuntut adanya sistem verifikasi yang dapat dipercaya. Di sinilah letak urgensi yang sesungguhnya: di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, sistem verifikasi halal yang ada saat ini masih bertumpu pada dokumen fisik yang rentan pemalsuan, database terpusat yang dapat dimanipulasi, dan label QR yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara mandiri oleh konsumen.

Industri halal global diproyeksikan mencapai nilai **USD 3,2 triliun pada tahun 2027** (DinarStandard Global Islamic Economy Report, 2023), dengan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar. Namun ironisnya, di tengah potensi ekonomi yang luar biasa ini, kepercayaan konsumen terhadap integritas sertifikasi halal justru mengalami erosi yang signifikan. Survei Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2022 mencatat bahwa masih terdapat **ribuan produk beredar tanpa sertifikasi halal yang valid**, sementara temuan LPPOM MUI mengindikasikan adanya praktik pemalsuan dokumen sertifikasi di sejumlah daerah.

Dalam konteks inilah, mahasiswa Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati Bandung hadir bukan sekadar sebagai pelajar teknologi, tetapi sebagai **khairu ummah** — generasi terbaik yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan tanggung jawab keumatan. Melalui program KKN Tematik ini, kami mempersembahkan **HalalChain**: sebuah inovasi teknologi digital yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan (*Amanah*) dalam ekosistem halal Indonesia.

1.2 Urgensi Jaminan Halal di Era Digital

Era Industri 4.0 telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan produk dan layanan secara fundamental. Konsumen masa kini tidak lagi puas dengan sekadar melihat label halal pada kemasan — mereka ingin **memverifikasi sendiri, saat itu juga, dan tanpa perlu mempercayai siapapun secara membabi buta**. Fenomena ini dikenal sebagai *trustless verification* atau verifikasi tanpa ketergantungan pada otoritas tunggal.

Namun, sistem yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan ini. Beberapa permasalahan kritical yang telah teridentifikasi antara lain:

Pertama, **database sertifikasi halal yang terpusat** rentan terhadap manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika data disimpan di satu server yang dikontrol oleh satu pihak, **PROPOSAL KKN TEMATIK · HALALCHAIN** UIN Sunan Gunung Djati Bandung
~~integritas data sepenuhnya bergantung pada kejujuran pihak tersebut — sebuah ketergantungan yang~~
bertentangan dengan prinsip *Amanah* dalam Islam.

Kedua, **sertifikat halal fisik** dengan mudah dipalsukan menggunakan teknologi percetakan modern, sehingga logo halal yang tercetak pada kemasan tidak lagi menjadi jaminan yang andal bagi konsumen yang kritis.

Ketiga, **rantai pasok yang panjang dan kompleks** — mulai dari petani/peternak, pengolah, distributor, hingga pengecer — menciptakan banyak titik lemah di mana kontaminasi atau pengaburan informasi dapat terjadi, bahkan setelah sertifikasi awal diperoleh.

1.3 Peran Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai universitas Islam negeri dengan visi "*Wahyu Memandu Ilmu*", UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki posisi yang unik dan strategis: institusi ini tidak hanya mencetak ilmuwan, tetapi juga membentuk insan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai keislaman.

Proyek HalalChain merupakan wujud konkret dari visi tersebut. Inilah **pertama kalinya** mahasiswa Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengembangkan sebuah protokol teknologi digital berbasis *blockchain* yang secara khusus dirancang untuk menjawab persoalan keumatan yang nyata. Ini bukan sekadar tugas kuliah — ini adalah **kontribusi nyata generasi muda Muslim untuk kemajuan ekosistem halal Indonesia**, sekaligus bukti bahwa mahasiswa UIN mampu bersaing dan berinovasi di level internasional.

2.1 Identifikasi Masalah Utama

Berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur yang telah dilakukan oleh tim, terdapat tiga akar permasalahan utama dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia yang saling berkaitan:



2.2 Problematika UMKM Halal di Jawa Barat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari **60% Produk Domestik Bruto** nasional. Di Jawa Barat khususnya, terdapat lebih dari **1,6 juta unit UMKM** yang bergerak di sektor pangan dan produk konsumsi (Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, 2023). Namun, UMKM menghadapi sejumlah hambatan struktural yang serius dalam proses sertifikasi halal:

a. Hambatan Administratif dan Birokrasi

Proses sertifikasi halal melalui BPJPH membutuhkan rangkaian dokumen yang kompleks, mulai dari daftar bahan baku, alur produksi, hingga hasil uji laboratorium. Bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia administratif, proses ini seringkali terasa seperti gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Akibatnya, banyak produk UMKM halal yang berkualitas tidak mendapatkan sertifikasi resmi semata-mata karena hambatan prosedural.

b. Ketidakmampuan Membuktikan Integritas Produk Secara Mandiri

Bahkan setelah mendapatkan sertifikat, UMKM tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk membuktikan kepada konsumen bahwa sertifikat tersebut otentik dan masih berlaku. Sertifikat fisik yang dipajang di toko mudah dipalsukan. QR Code pada kemasan sering kali hanya mengarah ke halaman web statis yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Ketidakmampuan ini menciptakan **kesenjangan kepercayaan** yang merugikan UMKM jujur dan justru menguntungkan pihak-pihak yang tidak berintegritas.

c. Minimnya Infrastruktur Digital untuk Audit Halal

Audit halal pasca-sertifikasi yang dilakukan oleh MUI atau BPJPH masih sangat bergantung pada kunjungan fisik dan dokumen kertas. Tidak ada sistem digital terpadu yang memungkinkan auditor untuk mencatat, menyimpan, dan membagikan hasil audit mereka secara transparan dan permanen. Hal ini menciptakan celah di mana data dapat diubah, disembunyikan, atau hilang.

Pasar halal global semakin meminta *supply chain transparency* — keterbukaan mengenai asal-usul bahan baku hingga proses produksi — sebagai syarat masuk. Standar internasional seperti Gulf Cooperation Council (GCC) Halal Standard dan Codex Alimentarius semakin mensyaratkan *traceability* yang terdigitalisasi. UMKM Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum memiliki infrastruktur untuk memenuhi standar ini.

2.3 Kesenjangan Kepercayaan Konsumen Muslim

Di sisi konsumen, permasalahan yang muncul tidak kalah seriusnya. Generasi Muslim milenial dan Gen-Z yang tumbuh dalam ekosistem digital memiliki ekspektasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak cukup puas dengan kepercayaan berbasis otoritas (*trust by authority*) — mereka menginginkan kepercayaan berbasis bukti yang dapat diverifikasi sendiri (*trust by verification*).

Fenomena ini diperkuat oleh sejumlah kasus yang sempat mengemuka di media sosial, di mana produk berlabel halal ternyata mengandung bahan yang diragukan kehalalannya. Kasus-kasus ini, walaupun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total produk tersertifikasi, menimbulkan **efek ketidakpercayaan yang jauh lebih besar** dan menyebar secara masif melalui media sosial. Akibatnya, bahkan produk halal yang benar-benar telah melalui proses sertifikasi yang ketat pun ikut terseret dalam arus kecurigaan publik.

Dengan demikian, permasalahan yang hendak diselesaikan oleh HalalChain dapat dirumuskan dalam satu kalimat: **Bagaimana kita dapat membangun sistem yang memungkinkan siapa saja — tanpa harus mempercayai satu pihak tertentu — untuk memverifikasi keaslian dan integritas sertifikasi halal sebuah produk, kapan saja dan di mana saja?**

3.1 Konsep Dasar: Jembatan Digital Kepercayaan

HalalChain adalah sebuah **protokol transparansi rantai pasok halal yang terdesentralisasi** — sistem pencatatan digital yang dirancang sedemikian rupa sehingga **tidak ada satu pihak pun yang dapat mengubah atau menghapus catatan yang telah dibuat**. Bayangkan sebuah buku besar (*ledger*) yang salinannya tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia secara bersamaan: untuk memalsukan satu catatan, seseorang harus memalsukan salinan di semua komputer tersebut secara serentak — sebuah kemustahilan praktis.

Inilah esensi dari teknologi yang kami gunakan, yang dalam dunia teknologi dikenal sebagai *blockchain*. Namun bagi kepentingan proposal ini dan masyarakat yang kami layani, pemahaman yang perlu ditanamkan adalah **manfaatnya**, bukan kerumitan teknisnya: HalalChain adalah "**notaris digital yang tidak bisa disuap**" untuk sertifikasi halal.

3.2 Cara Kerja HalalChain (Non-Teknis)

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah ilustrasi alur kerja HalalChain dalam bahasa yang sederhana:

Langkah 1 — Produsen Mendaftarkan Produk:

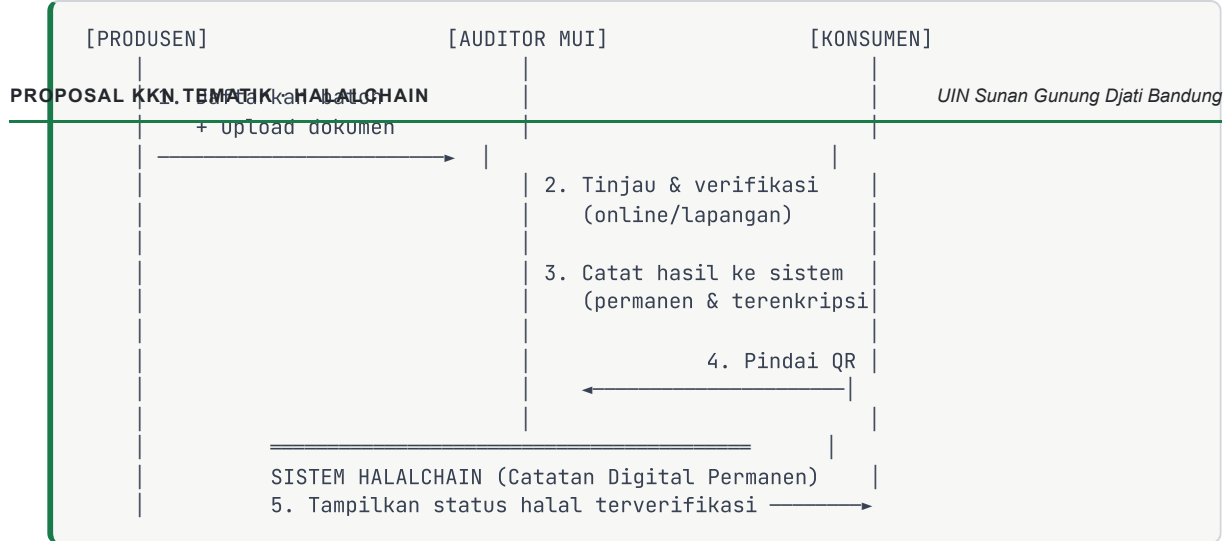
Seorang pemilik UMKM, misalnya Pak Hasan yang memproduksi rendang ayam halal di Bandung, mendaftarkan batch produksinya ke dalam sistem HalalChain melalui sebuah aplikasi web yang mudah digunakan. Ia mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti daftar bahan baku, hasil uji laboratorium, dan foto fasilitas produksi. Sistem menyimpan dokumen-dokumen ini di dalam **gudang digital yang tidak dapat dimanipulasi** (IPFS), dan mencatat *sidik jari digital* dari dokumen-dokumen tersebut ke dalam **buku besar global yang permanen** (Base Network blockchain).

Langkah 2 — Auditor MUI Melakukan Verifikasi:

Auditor halal yang telah ditetapkan oleh MUI/BPJPH dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut, melakukan kunjungan lapangan, dan kemudian **mencatat hasil keputusannya** — apakah produk tersebut dinyatakan halal atau ditolak — langsung ke dalam sistem. Catatan ini bersifat **permanen dan tidak dapat diubah**, serta mencantumkan identitas auditor yang bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntabilitas auditor terjamin secara sistemik.

Langkah 3 — Konsumen Memverifikasi secara Mandiri:

Konsumen yang membeli produk Pak Hasan di supermarket cukup **memindai QR Code** pada kemasan menggunakan kamera ponselnya. Dalam hitungan detik, layar ponselnya akan menampilkan informasi lengkap: nama produk, nama auditor yang mensertifikasi, tanggal sertifikasi, tanggal kedaluwarsa sertifikat, dan tautan ke dokumen-dokumen pendukung. **Tidak diperlukan akun, tidak diperlukan unduhan aplikasi khusus, dan tidak diperlukan pengetahuan teknologi** — cukup pindai dan lihat.



3.3 Teknologi yang Digunakan dan Relevansinya

Untuk mewujudkan sistem di atas, HalalChain memanfaatkan dua infrastruktur teknologi yang saling melengkapi:

a. Base Network — Fondasi Catatan Permanen yang Aman

Base Network adalah sebuah jaringan pencatatan digital (*blockchain*) yang dikembangkan oleh **Coinbase**, perusahaan pertukaran aset kripto terbesar di Amerika Serikat yang telah terdaftar di bursa saham NASDAQ dan diawasi oleh regulator keuangan Amerika Serikat (SEC). Memilih Base Network berarti memilih infrastruktur yang **didukung oleh institusi keuangan global yang terpercaya dan terregulasi** — bukan sekadar proyek teknologi yang belum teruji.

Relevansi khusus Base Network untuk HalalChain:

- **Biaya operasional yang sangat rendah** (hampir gratis untuk fase pengembangan), menjadikannya solusi yang realistis bagi UMKM berskala kecil sekalipun.
- **Keamanan warisan dari jaringan Ethereum**, blockchain publik terbesar dan paling teruji di dunia, yang menjamin bahwa setiap catatan yang tersimpan tidak dapat dimanipulasi.
- **Skalabilitas untuk adopsi massal**, memungkinkan sistem ini untuk melayani jutaan produk seiring pertumbuhan ekosistem halal Indonesia.

b. IPFS via Pinata — Gudang Dokumen Digital yang Tak Dapat Dimanipulasi

IPFS (*InterPlanetary File System*) adalah sistem penyimpanan dokumen digital yang bekerja dengan cara yang fundamental berbeda dari sistem penyimpanan tradisional. Dalam sistem tradisional, sebuah dokumen diidentifikasi berdasarkan **lokasi** penyimpanannya (misalnya: "dokumen ini ada di server A"). Dengan IPFS, sebuah dokumen diidentifikasi berdasarkan **isinya sendiri** — sebuah *sidik jari digital* unik yang secara matematis terkait langsung dengan konten dokumen tersebut.

Implikasinya: **jika isi dokumen diubah satu huruf pun, sidik jari digitalnya akan berubah total**. Ketika sidik jari ini disimpan dalam sistem blockchain HalalChain, maka upaya pemalsuan dokumen akan langsung terdeteksi secara otomatis oleh sistem. Ini adalah mekanisme *Amanah* yang dikodekan langsung ke dalam arsitektur teknologi.

3.4 Prinsip Islami dalam Desain Sistem

PROPOSAL KKN TEMATIK : HALALCHAIN UIN Sunan Gunung Djarum Bandung

Satu aspek yang membedakan HalalChain dari sekadar proyek teknologi biasa adalah bahwa nilai Islam tidak hanya menjadi motivasi, tetapi secara harfiah tertanam dalam desain sistem:

Prinsip Islam	Implementasi dalam HalalChain
Amanah (Kepercayaan)	Catatan yang sekali ditulis tidak dapat diubah atau dihapus oleh siapapun
Adl (Keadilan)	Tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh atas sistem
Ihsan (Keunggulan)	Auditor mencantumkan identitasnya secara permanen, mendorong standar audit terbaik
Thoyyib (Kebaikan)	Hanya produk yang telah melalui verifikasi ketat yang mendapatkan status halal terverifikasi
Hisba (Akuntabilitas)	Setiap tindakan dalam sistem tercatat dengan cap waktu dan identitas pelaku yang permanen
Syura (Musyawarah)	Verifikasi membutuhkan konfirmasi dari beberapa auditor yang terotorisasi

4.1 Manfaat bagi Konsumen Muslim

a. Ketenangan Batin (*Tuma'ninah*) dalam Konsumsi Produk Halal

Manfaat terdalam yang ditawarkan HalalChain bukanlah sebuah fitur teknologi, melainkan sebuah kondisi spiritual: **ketenangan batin**. Ketika seorang ibu Muslim dapat memindai kemasan makanan anaknya dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa produk tersebut telah diverifikasi oleh auditor halal yang teridentifikasi, dengan catatan yang tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi, maka ia tidak hanya mendapatkan informasi — ia mendapatkan **kebebasan dari keraguan** (*syubhat*).

b. Peningkatan Literasi Digital Berbasis Nilai Keislaman

Program KKN ini tidak hanya akan meluncurkan sebuah aplikasi, tetapi juga akan menyelenggarakan **serangkaian workshop literasi digital** bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang mengaitkan teknologi dengan nilai-nilai keislaman, kami akan membantu masyarakat memahami cara memanfaatkan teknologi digital tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan ibadah sehari-hari.

c. Pemberdayaan sebagai Konsumen yang Berdaulat

HalalChain menggeser paradigma konsumsi dari *percaya pada otoritas* menjadi *verifikasi secara mandiri*. Ini adalah pemberdayaan nyata: konsumen tidak lagi perlu menggantungkan keputusannya semata-mata pada kepercayaan buta terhadap label atau institusi, tetapi dapat memverifikasi sendiri dengan mudah dan cepat.

4.2 Manfaat bagi UMKM

a. Diferensiasi dan Keunggulan Kompetitif

UMKM yang bergabung dengan ekosistem HalalChain secara otomatis membedakan diri dari kompetitor. Produk mereka memiliki **bukti digital yang transparan dan tidak dapat dipalsukan** — sebuah nilai jual yang semakin dicari oleh konsumen Muslim yang melek digital. Di tengah persaingan yang semakin ketat, integritas yang terverifikasi secara teknologi menjadi aset bisnis yang sangat berharga.

b. Kemudahan Proses Audit Digital

Dengan HalalChain, UMKM dapat mendokumentasikan seluruh proses produksi mereka secara digital dalam satu platform yang terintegrasi. Ketika auditor melakukan kunjungan, semua dokumen yang diperlukan sudah tersedia dan terorganisir secara digital. Proses audit yang biasanya memakan waktu berhari-hari dapat dipersingkat secara signifikan.

c. Akses ke Pasar Ekspor Halal Global

Transparansi rantai pasok (*supply chain transparency*) adalah syarat yang semakin ketat untuk memasuki pasar halal internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Pasifik. Dengan memiliki rekam jejak digital yang terverifikasi melalui HalalChain, UMKM Jawa Barat membuka pintu menuju pasar ekspor yang selama ini tidak dapat mereka akses karena keterbatasan dokumentasi.

PROJEKSI KONTENSI HALAL HALALCHAIN secara permanen dan publik, pemalsuan sertifikat menjadi jauh lebih sulit untuk disembunyikan. UMKM yang jujur terlindungi dari persaingan tidak sehat oleh pihak-pihak yang menggunakan sertifikat palsu.

4.3 Manfaat bagi Lembaga Sertifikasi (MUI/BPJPH)

a. Digitalisasi Proses Audit dan Dokumentasi

HalalChain menyediakan infrastruktur digital yang memungkinkan auditor MUI/BPJPH untuk mencatat dan menyimpan hasil audit mereka secara digital, menggantikan proses berbasis kertas yang rentan terhadap kehilangan dan manipulasi.

b. Peningkatan Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Ketika proses verifikasi menjadi transparan dan dapat diaudit publik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi halal akan meningkat. Ini pada gilirannya memperkuat posisi MUI dan BPJPH sebagai pilar integritas ekonomi halal nasional.

c. Data untuk Perencanaan Kebijakan

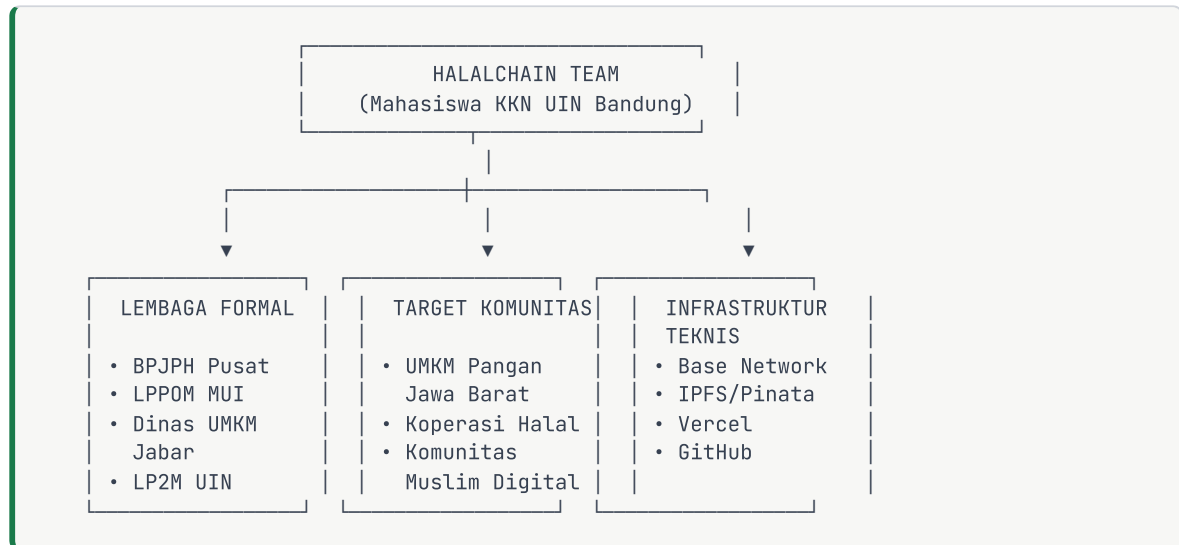
Sistem HalalChain menghasilkan data analitik yang berharga: berapa banyak produk yang terdaftar, berapa yang tersertifikasi, distribusi geografis UMKM halal, dan tren sertifikasi dari waktu ke waktu. Data ini dapat menjadi basis yang kuat untuk perencanaan kebijakan halal nasional.

4.4 Manfaat bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Proyek HalalChain merupakan *showcase* yang kuat untuk membuktikan kompetensi dan relevansi UIN Sunan Gunung Djati Bandung di era teknologi digital. Beberapa manfaat spesifik bagi institusi:

- **Rekognisi nasional dan internasional** sebagai perguruan tinggi Islam yang mampu mengintegrasikan teknologi mutakhir dengan nilai-nilai keislaman untuk menjawab persoalan nyata umat.
- **Kontribusi pada ekosistem riset halal nasional** melalui paper akademik yang akan disubmit ke konferensi internasional (IICYMS 2026).
- **Jejaring kemitraan baru** dengan BPJPH, LPPOM MUI, dan komunitas UMKM Jawa Barat yang dapat dikembangkan menjadi kolaborasi riset dan pengabdian jangka panjang.
- **Inspirasi bagi mahasiswa lintas angkatan** bahwa ilmu teknologi yang mereka pelajari dapat dan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

5.1 Peta Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Map*)



5.2 Kolaborasi Strategis

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Keterlibatan BPJPH dalam pilot project HalalChain sangat strategis karena:

- BPJPH memiliki kewenangan resmi untuk mensahkan proses sertifikasi halal
- Data BPJPH dapat menjadi sumber verifikasi silang untuk catatan di HalalChain
- Dukungan BPJPH akan memberikan legitimasi formal yang diperlukan untuk adopsi skala besar

Rencana Aksi: Tim KKN akan mengajukan surat permohonan audiensi resmi ke kantor BPJPH Jawa Barat pada minggu pertama pelaksanaan KKN, dengan agenda presentasi teknis HalalChain dan eksplorasi peluang kemitraan pilot project.

b. LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI)

LPPOM MUI adalah lembaga yang paling berpengalaman dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Keterlibatan LPPOM MUI diperlukan terutama untuk:

- Menunjuk auditor halal bersertifikat yang akan diberikan akses ke sistem HalalChain sebagai *Auditor Role*
- Memberikan validasi akademis dan keagamaan terhadap metodologi verifikasi yang diterapkan
- Menjembatani HalalChain dengan ekosistem sertifikasi yang telah mapan

Rencana Aksi: Tim akan berkoordinasi dengan MUI Kota Bandung untuk mendapatkan endorsement dan identifikasi auditor halal yang berminat menjadi partisipan pilot project.

c. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

- Identifikasi dan rekrutmen UMKM pilot project yang representatif
- Legitimasi program pelatihan yang akan diselenggarakan
- Jalur komunikasi yang terstruktur untuk sosialisasi HalalChain ke basis UMKM yang lebih luas

d. Koperasi dan Asosiasi UMKM Lokal

Pada tingkat operasional, tim KKN akan bermitra langsung dengan koperasi-koperasi UMKM di Bandung Raya, dengan fokus pada:

- **Pasar Tradisional Berbasis UMKM** (seperti Pasar Kosambi, Pasar Cicadas, dan kawasan UMKM Gedebage)
- **Komunitas Pengusaha Muslim** di lingkungan masjid-masjid besar Bandung
- **Alumni Inkubator Bisnis** UIN Sunan Gunung Djati Bandung

5.3 Target Lokasi dan Komunitas Sasaran

Untuk fase pilot project selama 8 minggu KKN, tim menetapkan kriteria seleksi komunitas sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Keterangan
Wilayah	Bandung Raya dan sekitarnya (prioritas Kota Bandung)
Jenis Usaha	UMKM pangan olahan berskala rumahan hingga menengah
Status Sertifikasi	Memiliki sertifikasi halal MUI/BPJPH, atau dalam proses
Kesiapan Digital	Memiliki smartphone dan akun WhatsApp (tidak harus melek teknologi)
Skala Pilot	5–10 UMKM sebagai peserta pilot project selama masa KKN

5.4 Strategi Sosialisasi dan Literasi Digital

Adopsi teknologi oleh masyarakat awam membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar peluncuran aplikasi. Tim KKN HalalChain merancang strategi sosialisasi berlapis:

a. Workshop "Halal Digital Literacy" di Masjid-Masjid

Memanfaatkan momentum shalat Jumat atau majelis ta'lim untuk menyelenggarakan workshop singkat (30–45 menit) dengan pendekatan yang relevan secara keagamaan: "Bagaimana teknologi membantu kita memenuhi kewajiban mengonsumsi halalan thoyyiban?"

b. Pelatihan Langsung untuk UMKM Peserta Pilot

Sesi pelatihan tatap muka bagi pemilik UMKM yang menjadi peserta pilot, mencakup: cara mendaftarkan produk, cara mengunggah dokumen, dan cara mendistribusikan QR Code kepada pelanggan.

c. Pembuatan Konten Edukatif

d. Demo Publik di CFD (Car Free Day) Bandung

Penyelenggaraan booth demo interaktif di area CFD Dago atau Sudirman Bandung, di mana masyarakat dapat langsung mencoba memindai QR Code dan melihat informasi halal produk secara real-time.

VI. TIMELINE PELAKSANAAN (8 MINGGU)

Fase 1 — Fondasi & Pemetaan (Minggu 1–2)

Minggu	Kegiatan	Penanggungjawab	Output
1	Survei dan pemetaan komunitas UMKM sasaran di Bandung Raya	Seluruh Tim	Laporan pemetaan, daftar 10 UMKM kandidat
1	Audiensi dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung	Ketua Kelompok + 1 anggota	MoU/Surat Dukungan
1	Audiensi dengan MUI Kota Bandung (identifikasi auditor pilot)	Ketua Kelompok	Komitmen partisipasi auditor
1	Finalisasi infrastruktur teknis (deploy kontrak ke Base Sepolia)	Lead Developer	Kontrak live di blockchain
2	Seleksi final 5 UMKM peserta pilot project	Seluruh Tim	Daftar peserta final + MoU
2	Workshop orientasi untuk UMKM peserta pilot	Seluruh Tim	5 UMKM siap onboarding
2	Finalisasi desain UI/UX ketiga dashboard	UI/UX Developer	Prototype Figma final

Fase 2 — Pengembangan & Integrasi (Minggu 3–4)

Minggu	Kegiatan	Penanggungjawab	Output
3	Pengembangan Producer Dashboard (lengkap)	Frontend + Backend Dev	Dashboard Produsen live
3	Integrasi IPFS untuk upload dokumen	Backend Developer	Upload dokumen berfungsi
3	Registrasi on-chain pertama (uji coba dengan data UMKM nyata)	Lead Developer	Transaksi pertama di blockchain
4	Pengembangan Auditor Dashboard	Frontend Developer	Dashboard Auditor live
4	Pelatihan teknis auditor MUI yang ditunjuk	Lead Developer	Auditor mampu menggunakan sistem
4	Proses verifikasi halal pertama secara on-chain	Auditor MUI + Lead Dev	Batch pertama tersertifikasi di chain

Fase 3 — Pilot Launch & Sosialisasi (Minggu 5–6)

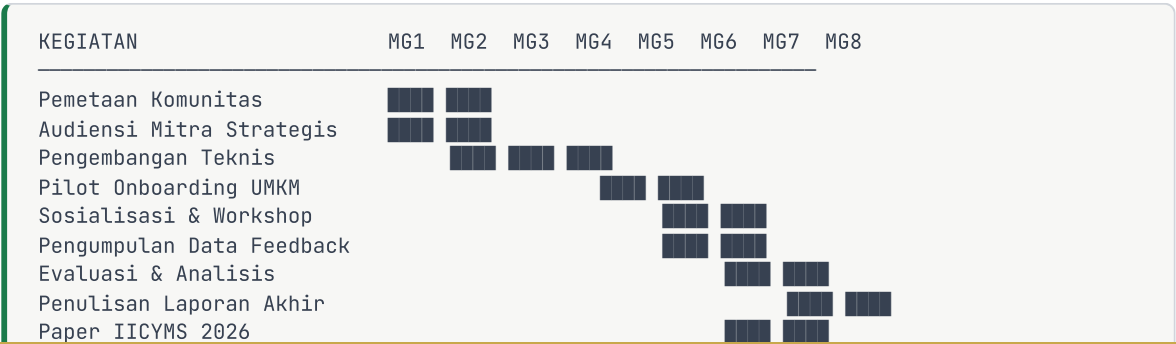
PROPOSAL KKN

TEMATIK - HALALCHAIN		UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
Minggu	Kegiatan	Penanggungjawab	Output
5	Onboarding seluruh 5 UMKM peserta pilot	Seluruh Tim	5 UMKM aktif di sistem
5	Peluncuran Consumer Verification Page (publik)	Frontend Developer	Halaman verifikasi konsumen live
5	Distribusi QR Code kepada UMKM peserta	Seluruh Tim	QR terpasang di kemasan produk
6	Workshop "Halal Digital Literacy" di 2 masjid	Ketua + UI/UX Dev	100+ peserta workshop
6	Demo publik di Car Free Day Bandung	Seluruh Tim	200+ masyarakat terpapar langsung
6	Pengumpulan data feedback dari konsumen dan UMKM	QA/Akademik	Kuesioner terisi dari 50+ responden

Fase 4 — Evaluasi & Dokumentasi (Minggu 7–8)

Minggu	Kegiatan	Penanggungjawab	Output
7	Analisis data feedback dan dampak pilot project	Ketua + Akademik	Laporan evaluasi kuantitatif
7	Penulisan laporan akhir KKN	Akademik + Seluruh Tim	Draf laporan akhir
7	Penyusunan makalah ilmiah untuk IICYMS 2026	Ketua + Akademik	Draf paper
8	Presentasi hasil pilot kepada LP2M dan DPL	Seluruh Tim	Presentasi laporan akhir
8	Serah terima sistem dan dokumentasi kepada mitra	Lead Developer	Dokumentasi teknis lengkap
8	Finalisasi dan pengiriman makalah IICYMS 2026	Ketua	Submission confirmed

Visualisasi Gantt Chart



Milestone Kritis:

-  **Milestone 1** (Akhir Minggu 2): 5 UMKM pilot terdaftar, kontrak live di blockchain
 -  **Milestone 2** (Akhir Minggu 4): Verifikasi halal pertama tercatat on-chain
 -  **Milestone 3** (Akhir Minggu 6): 200+ masyarakat terpapar, QR terpasang di 5 produk nyata
 -  **Milestone 4** (Akhir Minggu 8): Laporan akhir, paper, dan serah terima sistem selesai
-

VII. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

Catatan Penting: Infrastruktur teknologi HalalChain dirancang dengan prinsip **zero-cost development** — seluruh komponen teknis menggunakan layanan gratis (Base Sepolia Testnet, Pinata Free Tier, Vercel Free Tier). Anggaran di bawah ini mencakup biaya operasional program KKN, bukan biaya infrastruktur teknologi.

No.	Komponen Kegiatan	Volume	Satuan Harga	Total
A	Biaya Perjalanan & Koordinasi			
1	Transportasi survei lapangan (6 orang × 4 kali)	24 trip	Rp 50.000	Rp 1.200.000
2	Transportasi audiensi mitra strategis	6 kali	Rp 100.000	Rp 600.000
B	Biaya Workshop & Sosialisasi			
3	Sewa ruang workshop (2 masjid)	2 kali	Rp 300.000	Rp 600.000
4	Konsumsi peserta workshop (150 pax × 2 acara)	300 pax	Rp 20.000	Rp 6.000.000
5	Cetak banner/backdrop kegiatan	4 buah	Rp 200.000	Rp 800.000
6	Cetak leaflet/flyer sosialisasi	500 lembar	Rp 1.500	Rp 750.000
C	Biaya Materi & Dokumentasi			
7	Cetak modul pelatihan UMKM	20 eksemplar	Rp 25.000	Rp 500.000
8	Cetak stiker QR Code untuk kemasan UMKM	200 lembar	Rp 5.000	Rp 1.000.000
9	Dokumentasi foto dan video profesional	1 paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
D	Biaya Administrasi			
10	Penggandaan laporan akhir	5 eksemplar	Rp 50.000	Rp 250.000
11	ATK dan perlengkapan kantor	1 paket	Rp 300.000	Rp 300.000
12	Biaya komunikasi (pulsa/internet tim)	6 orang × 2 bln	Rp 100.000	Rp 1.200.000
E	Biaya Tidak Terduga (10%)			Rp 1.470.000
	TOTAL ANGGARAN			Rp 16.170.000

Sumber Dana	Persentase	Jumlah
PROPOSAL KKN TEMATIK · HALALCHAIN Dana KKN I P2M UIN	60%	<i>UIN Sunan Gunung Djati Bandung</i> Rp 9.702.000
Swadaya Mahasiswa	40%	Rp 6.468.000
Total	100%	Rp 16.170.000

8.1 Kesimpulan

HalalChain bukan sekadar sebuah proyek teknologi — ia adalah sebuah **gerakan pemulihan kepercayaan** dalam ekosistem halal Indonesia, yang digerakkan oleh mahasiswa Muslim yang memilih untuk menggunakan ilmu dan keahlian mereka demi kemaslahatan umat.

Dengan memanfaatkan keunggulan teknologi *blockchain* yang didukung oleh Base Network dan infrastruktur penyimpanan dokumen permanen melalui IPFS, HalalChain menawarkan solusi yang:

- **Terjangkau:** Biaya infrastruktur mendekati nol, menjadikannya realistis untuk adopsi skala luas
- **Mudah Digunakan:** Konsumen hanya perlu memindai QR Code; tidak diperlukan keahlian teknologi apapun
- **Aman dan Terpercaya:** Catatan bersifat permanen dan tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun
- **Islami:** Seluruh desain sistem mencerminkan nilai-nilai *Amanah, Adl, Ihsan, dan Thoyyib*

8.2 Kontribusi terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi

Proyek KKN Tematik HalalChain secara simultan mewujudkan ketiga pilar **Tri Dharma Perguruan Tinggi** sebagai berikut:

1. Pendidikan (Tarbiyah)

Melalui proyek ini, seluruh anggota tim mendapatkan pengalaman belajar *hands-on* dalam pengembangan teknologi *blockchain*, manajemen proyek, pengabdian masyarakat, dan penulisan ilmiah — kompetensi-kompetensi yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh di dalam ruang kelas. Lebih dari itu, tim belajar bahwa ilmu yang terbaik adalah ilmu yang **memberi manfaat bagi orang banyak** (*ilmun yuntafa' bihi*).

2. Penelitian (Bahtsul Masail al-Ilmiyyah)

Proposal ini merupakan cikal bakal dari sebuah karya ilmiah yang akan disubmit ke **IICYMS 2026** (International Islamic Conference for Young Muslim Scientists) dalam kategori *Science in Islam*. Penelitian ini mengisi celah literatur yang signifikan: belum banyak kajian akademis yang menghubungkan teknologi *blockchain* Layer 2 secara spesifik dengan sistem jaminan produk halal dalam konteks ekosistem Indonesia.

3. Pengabdian kepada Masyarakat (Khidmatul Ummah)

Inilah yang menjadi ruh dari seluruh proyek ini. Dengan hadir langsung di tengah komunitas UMKM dan masyarakat Muslim Jawa Barat, tim KKN HalalChain menjalankan **khidmah nyata**: membangun sistem yang meringankan kekhawatiran konsumen, memberdayakan pelaku usaha jujur, dan memperkuat integritas ekosistem halal yang menjadi kebutuhan fundamental seluruh umat Muslim.

8.3 Pernyataan Komitmen

Kami, tim KKN Tematik HalalChain dari Prodi Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan komitmen kami untuk melaksanakan program ini dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi integritas akademik, dan menjadikan kemaslahatan umat sebagai kompas utama dalam setiap langkah pelaksanaannya.

Kami percaya bahwa mahasiswa Muslim yang cerdas tidak hanya bertugas menguasai teknologi, tetapi juga bertanggung jawab mengarahkan teknologi tersebut untuk kebaikan umat manusia dan kemuliaan agama Islam. Proyek HalalChain adalah wujud nyata dari keyakinan tersebut.

Akhirul kalam, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan niat baik yang tertuang dalam proposal ini, dan menjadikannya amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya — bagi konsumen yang memperoleh ketenangan, bagi UMKM yang mendapatkan kepercayaan, bagi lembaga sertifikasi yang terus berupaya menjaga amanah, dan bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai institusi yang senantiasa *wahyu memandu ilmu*.

"وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu! Maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu...' — **At-Tawbah: 105**

Bandung, _____ 2025

Hormat kami, Kelompok KKN Tematik HalalChain Prodi Teknik Informatika — Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Lampiran A: Profil Singkat Tim

Nama	Bidang Keahlian	Kontribusi Utama dalam HalalChain
Muhammad Fatih Maulana	Manajemen Proyek & Akademik	Koordinasi keseluruhan, penulisan paper, presentasi
[Anggota 2]	Blockchain & Smart Contract	Pengembangan kontrak Solidity, deployment Base Sepolia
[Anggota 3]	Frontend Development	Pengembangan antarmuka ketiga dashboard (Next.js)
[Anggota 4]	Backend & Cloud Integration	Integrasi IPFS Pinata, konfigurasi server
[Anggota 5]	UI/UX & Komunikasi Komunitas	Desain antarmuka, koordinasi lapangan, dokumentasi
[Anggota 6]	QA & Penulisan Akademik	Pengujian sistem, penulisan laporan, penyusunan referensi

Lampiran B: Referensi dan Landasan Pustaka

1. Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah: 168, 172; Surah An-Nahl: 90; Surah At-Tawbah: 105
2. DinarStandard. (2023). *Global Islamic Economy Report 2022/23*. Dubai: DIEDC.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2022). *Laporan Tahunan Jaminan Produk Halal 2022*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
4. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. (2023). *Data UMKM Jawa Barat 2023*. Bandung.
5. Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum White Paper.
6. Base Network Documentation. (2024). *Base: Building the Onchain Economy*. Coinbase Inc. <https://docs.base.org>
7. Benet, J. (2014). *IPFS — Content Addressed, Versioned, P2P File System*. Protocol Labs.
8. Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.
9. Tieman, M., & Ghazali, M. C. (2014). Principles in Halal Purchasing. *Journal of Islamic Marketing*, 5(3), 281–293.
10. Nurdiani, N., et al. (2021). Blockchain-based Halal Food Traceability: A Systematic Review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8).
11. OpenZeppelin. (2024). *OpenZeppelin Contracts Documentation*. <https://docs.openzeppelin.com>

Lampiran C: Glosarium Istilah Teknis

istilah	Definisi Sederhana
Blockchain	Teknologi buku besar digital yang tersebar di banyak komputer, sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh satu pihak manapun
Base Network	Jaringan blockchain yang dikembangkan oleh Coinbase; aman, cepat, dan berbiaya rendah
IPFS	Sistem penyimpanan file digital yang mengidentifikasi file berdasarkan isinya, bukan lokasinya — perubahan isi sekecil apapun akan terdeteksi
Smart Contract	Program komputer yang berjalan otomatis di blockchain; tidak dapat diubah setelah di-deploy
QR Code	Kode batang dua dimensi yang dapat dipindai ponsel untuk mengakses informasi digital
Sertifikasi On-Chain	Proses pencatatan hasil sertifikasi halal secara langsung ke dalam blockchain, sehingga hasilnya bersifat publik dan permanen
Trustless Verification	Sistem verifikasi yang tidak memerlukan kepercayaan pada satu otoritas tunggal; siapapun dapat memverifikasi sendiri

Dokumen ini disusun oleh Tim KKN Tematik HalalChain Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung — 2025 Untuk keperluan pengajuan ke LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung